

7-1 · LangChain 챗봇 기초 · 실습 1.5H

ChatModel 호출과 프롬프트 템플릿 실습

첫 호출부터 체인 조립까지 — 부품이 하는 일을 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① 가상환경에 langchain 을 설치하고 llm.invoke() 첫 호출에 성공한다
- ② 모델이 모르는 것을 일부러 물어 환각을 직접 본다
- ③ ChatPromptTemplate 의 {question} 빈칸을 채워 체인을 실행한다
- ④ 시스템 메시지와 temperature 가 답을 바꾸는 것을 비교한다

다음 1H 에서는 지금 만든 llm 객체 그대로 대화 이력을 붙여 챗봇을 만듭니다

일곱 단계 — week7 폴더 하나에서 끝까지

~/data-eng/week7 를 새로 만들고 가상환경을 켜 뒤 시작합니다 — OpenAI 키가 없으면 Ollama 로 같은 코드

1. 환경 준비	2. 첫 호출	3. 모르는 것	4·5. 템플릿·체인	6·7. 역할·온도
venv pip install	llm.invoke() .content	환각 확인 (일부러 실패)	prompt llm parser	시스템 메시지 temperature

핵심 명령 — 폴더 · 가상환경 · 설치 · 키

폴더	<code>mkdir -p ~/data-eng/week7 · cd ~/data-eng/week7</code>
가상환경	<code>python3 -m venv .venv · source .venv/bin/activate</code>
설치	<code>pip install langchain langchain-core langchain-openai langchain-ollama</code>
API 키 등록	<code>export OPENAI_API_KEY="sk-..."</code>
확인	<code>pip list 에 langchain-core · echo \$OPENAI_API_KEY</code>

API 키는 코드에 직접 적지 않는다 — 환경변수나 .env(.gitignore 에) · 4-2 「이미지에 비밀값을 넣지 않는다」와 같은 이유

llm.invoke() 한 번 — 응답 객체 안을 들여다본다

1

llm 객체 만들기

ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0) — Ollama 는 ChatOllama

2

resp = llm.invoke("데이터 엔지니어링을 한 문장으로 소개해줘")

한 문장짜리 한국어 답 — 실제 글은 resp.content 에

3

print(type(resp)) · resp.response_metadata

AIMessage 타입 · 메타데이터에 사용 토큰 수와 모델명

질문을 길게 바꾸면

토큰이 는다

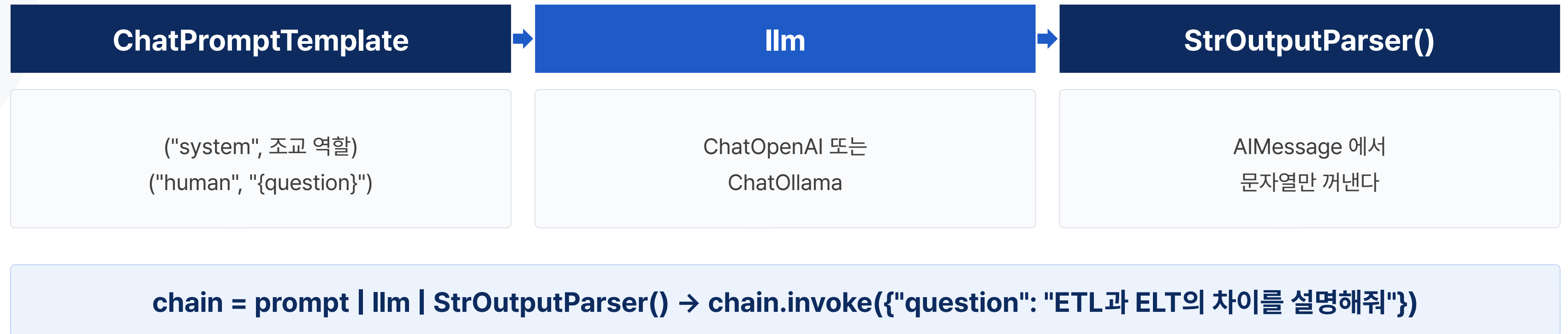
= 비용

모델이 모르는 것을 묻는다 — 답이 두 갈래로

이론에서 말한 한계를 직접 확인합니다 — 이번 주가 왜 필요한지 여기서 드러냅니다

질문	답 A	답 B	고치는 법
우리 회사 2026년 3분기 장애 건수는?	「알 수 없다」 고 한다	그럴듯한 숫자 = 환각	우리 문서를 찾아 넣어 준다 — RAG

빈칸 있는 틀을 만들고 파이프로 잇는다



`prompt.invoke({"question": ...})` 만 먼저 찍어 보면 `SystemMessage·HumanMessage` 두 개 — 아직 모델은 부르지 않았다

파서를 빼면 — str 과 AIMessage

prompt | llm | StrOutputParser()

invoke 결과가 바로 문자열

- print 하면 글이 그대로 찍힌다
- type(chain.invoke(...)) → str
- {question} 값을 바꿔 재실행해 보세요

VS

prompt | llm

결과는 AIMessage — .content 를 꺼내야

- type(chain_no_parser.invoke(...)) → AIMessage
- 파서는 「원하는 모양만 꺼내는」 부품
- 이것이 확인되면 5단계 끝

같은 질문, 다른 답 — 시스템 메시지와 temperature

6단계 · 시스템 메시지

「Kafka가 뭐야?」를 두 역할로 묻는다

- 초등학생에게 — 비유로 설명
- 면접관에게 — 기술 용어로 3문장
- RAG 에션 「찾은 내용 안에서만 답하라」를 여기에

VS

7단계 · temperature

0 과 1.0 으로 같은 질문을 3번씩

- 0 — 거의 같은 답
- 1.0 — 매번 다른 답
- 사실을 조화하는 용도라면 0 에 가깝게

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 pip list 에 langchain-core 가 보이고 echo \$OPENAI_API_KEY 에 키가 찍힌다
- 2 resp.content 에 한 문장 답이, response_metadata 에 토큰 수가 보인다
- 3 모르는 것을 물으면 「알 수 없다」거나 숫자를 지어낸다 — 후자가 환각
- 4 파서가 있으면 str, 없으면 AIMessage 가 나온다
- 5 시스템 메시지로 말투가, temperature 로 답의 흔들림이 달라진다

7-1 · 실습 1.5H 마무리

다음은 대화 이력 챗봇 실습 (1H)

멀티턴 대화를 만들고, 기억이 어디에서 오는지 이력을 빼 보며 실험으로 확인합니다

✓ 이력 없이 두 번 물어 기억 없음 확인

✓ 메시지 목록을 함께 보내 이름 기억하기

✓ 콘솔 챗봇 chatbot.py 완성

✓ 이력이 길어질 때 토큰 증가와 trim

가져갈 것

지금 컨 가상환경과 llm 객체